NAJOT TA'LIM — BACKEND (NODE.JS)

JavaScript

Amaliy Mashqlar To'plami

10 mavzu • har birida 50 ta masala • jami 500 ta

Oson / O'rta / Qiyin darajalarda

Oson | O'rta | Qiyin

O'qituvchi: Jakhongir • Tashkent

Mundarija

1. Array (Massiv)	50 masala
2. Object (Obyekt)	50 masala
3. Function (Funksiya)	50 masala
4. For & While Loop (Sikllar)	50 masala
5. JSON (Ma'lumotlar bilan ishlash)	50 masala
6. OOP (Obyektga yo'naltirilgan dasturlash)	50 masala
7. Class (Klasslar)	50 masala
8. Try...Catch (Xatoliklarni boshqarish)	50 masala
9. Promise (Va'da)	50 masala
10. Promise statik metodlari	50 masala

Ko'rsatma: Har bir vazifani alohida funksiya yoki klass ko'rinishida yozing. Kod toza, o'qiladigan bo'lsin va izohlar qo'shing. Berilgan misollar bilan natijangizni tekshiring. Masalalar har mavzuda oson, o'rta va qiyin darajalarga bo'lingan.

1. Array (Massiv)

OSON darajadagi masalalar

1 **Eng katta son** — Oson
Sonlar massividan eng katta sonni qaytaring. Misol: [3,9,1,7] -> 9.

2 **Eng kichik son** — Oson
Sonlar massividan eng kichik sonni qaytaring. Misol: [4,2,8,1] -> 1.

3 **Yig'indi** — Oson
Massivdagi barcha sonlar yig'indisini hisoblang. Misol: [10,20,30] -> 60.

4 **Juft sonlar** — Oson
Massivdan faqat juft sonlarni ajratib oling. Misol: [1,2,3,4,5,6] -> [2,4,6].

5 **Toq sonlar** — Oson
Massivdan faqat toq sonlarni ajratib oling. Misol: [1,2,3,4,5] -> [1,3,5].

6 **Teskari aylantir** — Oson
reverse() ishlatmasdan massivni teskari aylantiring. Misol: [1,2,3] -> [3,2,1].

7 **Element bormi?** — Oson
Massivda berilgan element bor-yo'qligini true/false qaytaring. Misol: ([5,8,2],8) -> true.

8 **Oxirgi element** — Oson
Massivning oxirgi elementini indeks bilan qaytaring. Misol: [7,4,9] -> 9.

9 **Birinchi element** — Oson
Massivning birinchi elementini qaytaring. Misol: [7,4,9] -> 7.

10 **Uzunlikni sana** — Oson
length ishlatmasdan, sikl bilan massiv uzunligini sanang. Misol: [1,2,3,4] -> 4.

11 **Musbatlar soni** — Oson
Massivda nechta musbat son borligini sanang. Misol: [-1,2,-3,4,5] -> 3.

12 **Elementni qo'sh** — Oson
push ishlatmasdan massiv oxiriga element qo'shing. Misol: ([1,2],3) -> [1,2,3].

13 **Nusxa ol** — Oson
Massivning nusxasini yarating (asl o'zgarmasin). Misol: [1,2,3] -> [1,2,3].

14 **Ikkiga ko'paytir** — Oson

Har bir elementni 2 ga ko'paytiring. Misol: [1,2,3] -> [2,4,6].

15 **Manfiylarni sana** — Oson

Massivdagi manfiy sonlar sonini hisoblang. Misol: [-1,-2,3,4] -> 2.

16 **Nol bormi?** — Oson

Massivda 0 bor-yo'qligini tekshiring. Misol: [3,0,5] -> true.

17 **So'zlarni birlashtir** — Oson

So'zlar massivini probel bilan bitta matnga aylantiring. Misol: ['men','dasturchi'] -> 'men dasturchi'.

18 **Indeksni top** — Oson

Berilgan element birinchi marta qaysi indeksda turganini toping. Misol: ([5,8,2],8) -> 1.

O'RTA darajadagi masalalar

19 **O'rtacha qiymat** — O'rta

Massivdagi sonlarning o'rtacha arifmetigini hisoblang. Misol: [4,8,12] -> 8.

20 **Takrorlanmas elementlar** — O'rta

Takroriy qiymatlarni olib tashlang. Misol: [1,2,2,3,3,3] -> [1,2,3].

21 **Ikkinchi katta son** — O'rta

Ikkinchi eng katta sonni toping. Misol: [10,5,8,10] -> 8.

22 **Saralash (o'sish)** — O'rta

sort() ishlatmasdan sonlarni o'sish tartibida saralang. Misol: [3,1,2] -> [1,2,3].

23 **Saralash (kamayish)** — O'rta

Sonlarni kamayish tartibida saralang. Misol: [1,3,2] -> [3,2,1].

24 **Musbat/manfiyga ajrat** — O'rta

Massivni musbat va manfiy guruhlarga ajrating. Misol: [-1,2,-3,4] -> {musbat:[2,4],manfiy:[-1,-3]}.

25 **Birinchi harfga guruhla** — O'rta

So'zlarni birinchi harfiga ko'ra guruhlang. Misol: ['olma','anor','behi'] -> {a:['olma','anor'],b:['behi']}.

26 **Ko'paytma** — O'rta

Barcha sonlar ko'paytmasini hisoblang. Misol: [2,3,4] -> 24.

27 Ikki saralangan massiv

O'rta

Ikkita saralangan massivni bitta saralangan massivga birlashtiring. Misol: ([1,3],[2,4]) -> [1,2,3,4].

28 Bo'laklarga bo'l

O'rta

Massivni n o'lchamli bo'laklarga bo'ling. Misol: ([1,2,3,4,5],2) -> [[1,2],[3,4],[5]].

29 Tekislash (1 qatlam)

O'rta

Bir qatlamli ichki massivlarni tekislang. Misol: [[1,2],[3,4]] -> [1,2,3,4].

30 Eng uzun so'z

O'rta

So'zlar massividan eng uzun so'zni toping. Misol: ['it','olma','non'] -> 'olma'.

31 Yig'indisi K bo'lganlar

O'rta

Yig'indisi K ga teng juftliklarni toping. Misol: ([1,2,3,4],5) -> [[1,4],[2,3]].

32 Sonlar va matnlar

O'rta

Aralash massivni sonlar va matnlarga ajrating. Misol: [1,'a',2,'b'] -> {son:[1,2],matn:['a','b']}.

33 Takrorlanganlar

O'rta

Massivda kamida 2 marta uchragan elementlarni toping. Misol: [1,2,2,3,3,4] -> [2,3].

34 Bo'sh joylarni olib tashla

O'rta

Massivdan 'yolg'on' (false, 0, null, '', undefined) qiymatlarni tozalang. Misol: [0,1,false,2,'',3] -> [1,2,3].

35 Aylantirib siljitish

O'rta

Massivni k qadam o'ngga aylantiring. Misol: ([1,2,3,4,5],2) -> [4,5,1,2,3].

36 Maksimal ayirma

O'rta

Massivdagi eng katta va eng kichik son ayirmasini toping. Misol: [3,1,9,4] -> 8.

QIYIN darajadagi masalalar

37 Eng ko'p takrorlangan

Qiyin

Eng ko'p marta uchragan element va uning sonini toping. Misol: [1,2,2,3,2] -> {qiymat:2,soni:3}.

38 Uzluksiz maksimal yig'indi

Qiyin

Ketma-ket elementlarning eng katta yig'indisini toping (Kadane). Misol: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4] -> 6.

39 To'liq tekislash

Qiyin

Istalgan chuqurlikdagi ichki massivlarni tekislang. Misol: [1,[2,[3,[4]]]] -> [1,2,3,4].

40 **Yetishmayotgan son** Qiyin

1..n oralig'ida bitta son yetishmaydi, uni toping. Misol: ([1,2,4,5],5) -> 3.

41 **Ikki summa (indekslar)** Qiyin

Yig'indisi K bo'lgan ikki elementning indekslarini toping. Misol: ([2,7,11,15],9) -> [0,1].

42 **Mahsulot (o'zidan tashqari)** Qiyin

Har bir element o'rnida qolgan barcha elementlar ko'paytmasini qo'ying (bo'lish ishlatmasdan). Misol: [1,2,3,4] -> [24,12,8,6].

43 **Eng uzun o'suvchi ketma-ketlik** Qiyin

Eng uzun qat'iy o'suvchi qism ketma-ketlik uzunligini toping. Misol: [10,9,2,5,3,7,101] -> 4.

44 **Qavslar muvozanati** Qiyin

Qavslar massivi to'g'ri yopilganligini tekshiring. Misol: ['(','[',']',')'] -> true.

45 **Spiral o'qish** Qiyin

N×N matritsani spiral tartibda o'qing. Misol: [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] -> [1,2,3,6,9,8,7,4,5].

46 **Birlashma va kesishma** Qiyin

Ikki massivning birlashmasi va kesishmasini toping. Misol: ([1,2,3],[2,3,4]) -> {birlashma:[1,2,3,4],kesishma:[2,3]}.

47 **Massivni guruhlab sana** Qiyin

Element chastotasiga ko'ra guruhlang. Misol: [1,1,2,3,3,3] -> {1:2,2:1,3:3}.

48 **Eng yaqin yig'indi** Qiyin

Berilgan songa eng yaqin yig'indi beruvchi juftlikni toping. Misol: ([1,3,5,8],10) -> [3,8] (yig'indi 11, eng yaqin).

49 **Suv yig'imi** Qiyin

Balandliklar massivida yomg'irdan keyin to'plangan suv hajmini hisoblang. Misol: [0,1,0,2,1,0,1,3] -> 5.

50 **K-chi eng katta** Qiyin

Saralamasdan k-chi eng katta elementni toping. Misol: ([3,2,1,5,6,4],2) -> 5.

2. Object (Obyekt)

OSON darajadagi masalalar

1 **Obyekt yaratish** — Oson
Talaba haqida obyekt yarating: ism, yosh, guruh xossalari bilan.

2 **Xossaga murojaat** — Oson
Obyektdan 'ism' xossasini nuqta va kvadrat qavs bilan ikki usulda oling.

3 **Yangi xossa qo'sh** — Oson
Mavjud obyektga 'email' xossasini qo'shing.

4 **Xossani o'chir** — Oson
Obyektdan berilgan xossani delete bilan o'chiring. Misol: ({a:1,b:2},'b') -> {a:1}.

5 **Xossalar sonini sana** — Oson
Obyektda nechta xossa borligini qaytaring. Misol: {a:1,b:2,c:3} -> 3.

6 **Xossa bormi?** — Oson
Obyektda berilgan xossa bor-yo'qligini tekshiring. Misol: ({ism:'Ali'},'ism') -> true.

7 **Kalitlarni chiqar** — Oson
Object.keys bilan barcha kalitlarni massivga oling.

8 **Qiymatlarni chiqar** — Oson
Object.values bilan barcha qiymatlarni massivga oling.

9 **Xossani yangilash** — Oson
Mahsulot obyektida narxni yangilang. Misol: ({narx:100},150) -> {narx:150}.

10 **Obyekt bo'shmi?** — Oson
Obyektda umuman xossa yo'qligini tekshiring. Misol: {} -> true.

11 **Ikki xossani chiqar** — Oson
Foydalanuvchi obyektidan ism va yoshni 'Ism (yosh)' ko'rinishida chiqaring.

12 **Kalit qiymati** — Oson
Berilgan kalit qiymatini qaytaring, kalit yo'q bo'lsa 'topilmadi'. Misol: ({a:5},'b') -> 'topilmadi'.

13 **Sonli xossani oshir** — Oson
Obyektdagi 'ball' xossasini 10 ga oshiring.

14 **Boolean xossa** — Oson

Obyektga 'faol' nomli true qiymatli xossa qo'shing.

15 **Ikki xossani almashtir** — Oson

Obyektdagi ikki xossa qiymatini almashtiring. Misol: {a:1,b:2} -> {a:2,b:1}.

O'RTA darajadagi masalalar

16 **Qiymatlar yig'indisi** — O'rta

Obyektdagi barcha son qiymatlar yig'indisini hisoblang. Misol: {a:10,b:20,c:30} -> 60.

17 **Teskari aylantir** — O'rta

Kalit va qiymatlarni almashtiring. Misol: {a:1,b:2} -> {1:'a',2:'b'}.

18 **Ikki obyektni birlashtir** — O'rta

Ikkita obyektni bitta obyektga birlashtiring. Misol: ({a:1},{b:2}) -> {a:1,b:2}.

19 **Eng qimmat mahsulot** — O'rta

{nom:narx} obyektidan eng qimmat mahsulot nomini toping.

20 **Sayoz nusxa** — O'rta

Obyektning sayoz (shallow) nusxasini yarating, asl o'zgarmasin.

21 **Qiymat bo'yicha qidir** — O'rta

Berilgan qiymatga ega kalitni toping. Misol: ({a:5,b:9},9) -> 'b'.

22 **Xossalarni filtrla** — O'rta

Faqat sonli qiymatli xossalarni qoldiring. Misol: {a:1,b:'x',c:3} -> {a:1,c:3}.

23 **entries bilan chiqar** — O'rta

Object.entries bilan har bir juftlikni 'kalit: qiymat' ko'rinishida chiqaring.

24 **Eng yuqori ball** — O'rta

Talabalar {ism:ball} obyektidan eng yuqori ballli talabani toping.

25 **Kalitlarni saralash** — O'rta

Obyekt kalitlarini alifbo tartibida saralangan massiv qiling.

26 **Qiymatlar o'rtachasi** — O'rta

Obyektdagi son qiymatlar o'rtacha qiymatini hisoblang.

27 **Xossalarni qayta nomla** — O'rta

Obyektda 'fname' kalitini 'firstName' ga o'zgartiring.

28 **Maksimal qiymatli kalit** — O'rta

Eng katta qiymatga ega kalitni toping. Misol: {a:3,b:9,c:5} -> 'b'.

29 **Obyektlarni qo'sh (umumiy kalit)** — O'rta

Ikki obyektni birlashtiring; umumiy kalitlar qiymatlari qo'shilsin. Misol: ({a:1,b:2},{b:3,c:4}) -> {a:1,b:5,c:4}.

30 **Faqat tanlangan xossalar** — O'rta

Obyektdan faqat berilgan kalitlar ro'yxatidagilarini oling (pick). Misol: ({a:1,b:2,c:3},['a','c']) -> {a:1,c:3}.

31 **Belgilangan xossani chiqar** — O'rta

Berilgan kalitlarni obyektdan o'chiring (omit). Misol: ({a:1,b:2,c:3},['b']) -> {a:1,c:3}.

32 **Qiymatlar chastotasi** — O'rta

Obyekt qiymatlari nechta marta takrorlanganini sanang. Misol: {a:1,b:1,c:2} -> {1:2,2:1}.

33 **Default qiymatlar** — O'rta

Obyektga yetishmayotgan xossalarni default qiymatlar bilan to'ldiring.

QIYIN darajadagi masalalar

34 **Chuqur nusxa** — Qiyin

Ichma-ich obyektlarni rekursiya bilan to'liq nusxalang (JSON ishlatmasdan).

35 **Yo'l bo'yicha o'qish** — Qiyin

Path bo'yicha chuqur qiymatni oling. Misol: ({a:{b:{c:5}}},'a.b.c') -> 5.

36 **Chuqur solishtirish** — Qiyin

Ikki obyekt struktura va qiymat jihatdan tengligini rekursiya bilan tekshiring.

37 **Tekislash (path)** — Qiyin

Ichma-ich obyektni bir qatlamli qiling. Misol: {a:{b:1,c:2}} -> {'a.b':1,'a.c':2}.

38 **Obyektlarni guruhla** — Qiyin

Foydalanuvchilar massivini 'shahar' bo'yicha guruhlang.

39 **Yo'l bo'yicha yozish** — Qiyin

Path bo'yicha chuqur qiymat o'rnating, yo'l bo'lmasa yarating. Misol: set({},'a.b.c',5) -> {a:{b:{c:5}}}.

40 **Obyektni birlashtir (deep)** — Qiyin

Ikki ichma-ich obyektni chuqur birlashtiring (deep merge).

41 **Aylanma havola aniqlash** — Qiyin

Obyektda o'ziga havola qiluvchi (circular) bog'lanish borligini aniqlang.

42 **Eng chuqur qatlam** — Qiyin

Ichma-ich obyektning maksimal chuqurlik darajasini hisoblang. Misol: {a:{b:{c:1}}} -> 3.

43 **Map'ga o'xshash hisob** — Qiyin

Mahsulotlar massividan kategoriya bo'yicha umumiy narxni hisoblang.

44 **Obyektlarni saralash** — Qiyin

Obyektlar massivini ko'rsatilgan kalit bo'yicha saralang. Misol: ([{y:30},{y:20}],'y') -> [{y:20},{y:30}].

45 **Farqlarni topish** — Qiyin

Ikki obyekt o'rtasidagi qo'shilgan, o'chgan va o'zgargan xossalarni aniqlang.

46 **Indekslash (by key)** — Qiyin

Obyektlar massivini berilgan kalit bo'yicha indekslang. Misol: ([{id:1},{id:2}],'id') -> {1:{id:1},2:{id:2}}.

47 **Hisoblanadigan statistika** — Qiyin

Xodimlar massividan bo'lim bo'yicha o'rtacha maoshni hisoblang.

48 **Immutable yangilash** — Qiyin

Asl obyektni o'zgartirmasdan, chuqur xossani yangilangan yangi obyekt qaytaring.

49 **Obyektni tartibla** — Qiyin

Obyekt kalitlarini qiymatiga ko'ra kamayish tartibida tartiblang.

50 **Schema validatsiya** — Qiyin

Obyektni berilgan sxema (kalit->turi) bo'yicha tekshiring va xato kalitlarni qaytaring.

3. Function (Funksiya)

OSON darajadagi masalalar

1 **Salomlashish** — Oson
Ism qabul qilib 'Salom, !' qaytaring.

2 **Kvadrat** — Oson
Sonning kvadratini qaytaring. Misol: 5 -> 25.

3 **Ikki sonni qo'sh** — Oson
Ikki sonni qo'shuvchi arrow function yozing. Misol: (3,4) -> 7.

4 **Juft yoki toq** — Oson
Sonni qabul qilib 'juft' yoki 'toq' qaytaring.

5 **Uchtadan maksimum** — Oson
Uch sondan eng kattasini qaytaring. Misol: (3,7,5) -> 7.

6 **Default parametr** — Oson
Ism berilmasa 'Mehmon' deb salomlashuvchi funksiya yozing.

7 **Santimetr -> metr** — Oson
Santimetrni metrga aylantiring. Misol: 150 -> 1.5.

8 **Ko'paytuv** — Oson
Ikki sonni ko'paytiring. Misol: (4,5) -> 20.

9 **Manfiy qil** — Oson
Musbat sonni manfiyga, manfiyni musbatga aylantiring. Misol: 5 -> -5.

10 **Katta harf** — Oson
So'zning birinchi harfini katta qiling. Misol: 'olma' -> 'Olma'.

11 **Yoshni tekshir** — Oson
Yosh 18 dan katta yoki tengligini true/false qaytaring.

12 **O'rtacha (2 son)** — Oson
Ikki sonning o'rtachasini qaytaring. Misol: (4,8) -> 6.

13 **Daraja (kvadrat/kub)** — Oson
Sonni va darajani qabul qilib natija qaytaring. Misol: (2,3) -> 8.

14 **Sekund -> daqiqa** — Oson
Sekundlarni daqiqaga aylantiring. Misol: 120 -> 2.

15 **Salbiy emasmi** — Oson
Son musbat yoki nol ekanligini tekshiring. Misol: -3 -> false.

O'RTA darajadagi masalalar

16 **Faktorial** — O'rta
Sonning faktorialini sikl bilan hisoblang. Misol: 5 -> 120.

17 **Rest parametr** — O'rta
Cheksiz sonni qabul qilib yig'indisini qaytaring. Misol: (1,2,3,4) -> 10.

18 **O'z map'ingiz** — O'rta
Massiv va callback qabul qiling, har elementga callback qo'llang.

19 **Palindrom** — O'rta
So'z palindromligini tekshiring. Misol: 'kapak' -> true.

20 **Yuqori tartibli** — O'rta
ko'paytiruvchi(2) -> funksiya qaytarsin, u 5 berilsa 10 qaytarsin.

21 **So'zlarni sana** — O'rta
Matndagi so'zlar sonini hisoblang. Misol: 'men dasturchiman' -> 2.

22 **Sonni teskari aylantir** — O'rta
Matnsiz, matematik usulda sonni teskari aylantiring. Misol: 123 -> 321.

23 **Vaqtni formatla** — O'rta
Sekundlarni 'MM:SS' ga aylantiring. Misol: 125 -> '02:05'.

24 **Min va max** — O'rta
Massivdan min va max ni bitta obyektda qaytaring. Misol: [3,1,9] -> {min:1,max:9}.

25 **Takrorlanuvchi qil** — O'rta
Funksiya va N qabul qiling, funksiyani N marta chaqiring.

26 **O'z filter'ingiz** — O'rta
Massiv va shart funksiyasi qabul qiling, shartga mos elementlarni qaytaring.

27 **O'z reduce'ingiz** — O'rta
Massivni callback va boshlang'ich qiymat bilan bitta qiymatga yig'ing.

28 **Sonni so'z bilan** — O'rta
0-9 oralig'idagi raqamni so'z bilan qaytaring. Misol: 3 -> 'uch'.

29 **Ko'paytuv jadvali** — O'rta
Berilgan son ko'paytuv jadvalini massiv ko'rinishida qaytaring.

30 **Argument turini aniqla** — O'rta
Berilgan qiymat turi (son/matn/massiv/obyekt)ni qaytaring.

31 **Necha xona** — O'rta
Sonda nechta raqam (xona) borligini hisoblang. Misol: 12345 -> 5.

32 **Bayroq funksiyasi** — O'rta
Boshlang'ich/yakuniy davlatni qabul qilib oraliq sonlarni qaytaring. Misol: (2,5) -> [2,3,4,5].

33 **Eng uzun so'z** — O'rta
Gapdagi eng uzun so'zni qaytaring.

QIYIN darajadagi masalalar

34 **Rekursiv Fibonachchi** — Qiyin
n-chi Fibonachchi sonini rekursiya bilan toping. Misol: 7 -> 13.

35 **Memoizatsiya** — Qiyin
Natijalarni eslab qoluvchi (cache) funksiya yozing.

36 **Currying** — Qiyin
add(2)(3)(4) -> 9 ko'rinishida ishlovchi funksiya yozing.

37 **Debounce** — Qiyin
Funksiyani oxirgi chaqiruvdan belgilangan vaqt o'tgach ishga tushiring.

38 **Throttle** — Qiyin
Funksiyani belgilangan vaqt ichida faqat bir marta ishga tushiring.

39 **Compose** — Qiyin
compose(f,g,h)(x) = f(g(h(x))) funksiyasini yozing.

40 **Pipe** — Qiyin
pipe(f,g,h)(x) = h(g(f(x))) funksiyasini yozing.

41 **O'z bind'ingiz** — Qiyin
this kontekstini bog'lovchi funksiyani noldan yozing.

42 **Once** — Qiyin
Funksiyani faqat bir marta ishga tushishini ta'minlang.

43 **Curry (universal)** — Qiyin
Istalgan funksiyani avtomatik curry qiluvchi funksiya yozing.

44 **Rekursiv yig'indi** — Qiyin
Ichma-ich massivdagi barcha sonlar yig'indisini rekursiya bilan toping.

45 **Ackermann funksiyasi** — Qiyin
Ackermann funksiyasini rekursiya bilan amalga oshiring.

46 **Partial application** — Qiyin
Funksiyaning ba'zi argumentlarini oldindan to'ldiruvchi partial yozing.

47 **Funksiya navbati** — Qiyin
Funksiyalar massivini ketma-ket bajaruvchi sequence yozing.

48 **Retry wrapper** — Qiyin
Funksiya xato bersa, uni N martagacha qayta urinib ko'ruvchi o'ram yozing.

49 **Lazy hisoblash** — Qiyin
Faqat chaqirilganda hisoblanadigan lazy qiymat tuzing.

50 **O'z apply/call** — Qiyin
Funksiyani berilgan this va argumentlar massivi bilan chaqiruvchi funksiya yozing.

4. For & While Loop (Sikllar)

OSON darajadagi masalalar

1 **1 dan N gacha** — Oson
1 dan N gacha sonlarni chiqaring. Misol: 5 -> 1 2 3 4 5.

2 **Juft sonlar** — Oson
1 dan 20 gacha juft sonlarni chiqaring.

3 **Toq sonlar** — Oson
1 dan 20 gacha toq sonlarni chiqaring.

4 **Teskari sanoq** — Oson
10 dan 1 gacha teskari chiqaring.

5 **Yig'indi** — Oson
1 dan N gacha yig'indini hisoblang. Misol: 5 -> 15.

6 **Yulduzcha qator** — Oson
N ta yulduzcha chiqaring. Misol: 5 -> *****.

7 **Ko'paytuv jadvali** — Oson
Sonning 1-10 ko'paytuv jadvalini chiqaring.

8 **While bilan sanash** — Oson
While bilan 1 dan 5 gacha sanang.

9 **3 ning karralari** — Oson
1 dan 30 gacha 3 ga bo'linadigan sonlarni chiqaring.

10 **Massivni aylanish** — Oson
Massiv elementlarini for bilan birma-bir chiqaring.

11 **Salom N marta** — Oson
'Salom'ni N marta chiqaring.

12 **Kvadratlar** — Oson
1 dan N gacha sonlar kvadratini chiqaring. Misol: 3 -> 1 4 9.

13 **Juftlar yig'indisi** — Oson
1 dan N gacha juft sonlar yig'indisini hisoblang.

14 **Sanoq qadami** — Oson
A dan B gacha K qadam bilan sanang. Misol: (2,10,2) -> 2 4 6 8 10.

15 **Massiv max (sikl)** — Oson
Sikl bilan massivdagi eng katta sonni toping.

16 **5 ning karralari** — Oson
1 dan 50 gacha 5 ga bo'linadigan sonlarni chiqaring.

O'RTA darajadagi masalalar

17 **Yulduzcha uchburchak** — O'rta
Balandligi N bo'lgan uchburchak chizing. (3) -> '*','**','***'.

18 **Raqamlar yig'indisi** — O'rta
Son raqamlari yig'indisini hisoblang. Misol: 1234 -> 10.

19 **Tub sonlar** — O'rta
1 dan N gacha tub sonlarni chiqaring. Misol: 10 -> 2 3 5 7.

20 **FizzBuzz** — O'rta
1..N: 3->Fizz, 5->Buzz, ikkalasi->FizzBuzz, aks holda son.

21 **Daraja (sikl)** — O'rta
Math.pow ishlatmasdan darajaga ko'taring. Misol: (2,5) -> 32.

22 **EKUB** — O'rta
Ikki son EKUB ini sikl bilan toping. Misol: (12,18) -> 6.

23 **EKUK** — O'rta
Ikki son eng kichik umumiy karralisini toping. Misol: (4,6) -> 12.

24 **Eng kichik bo'luvchi** — O'rta
Sonning 1 dan boshqa eng kichik bo'luvchisini toping. Misol: 15 -> 3.

25 **Sonni teskari yoz** — O'rta
Sonni teskari yozing. Misol: 12345 -> 54321.

26 **Bo'luvchilar** — O'rta
Sonning barcha bo'luvchilarini chiqaring. Misol: 12 -> 1 2 3 4 6 12.

27 **Teskari uchburchak** — O'rta
Balandligi N teskari yulduzcha uchburchak chizing.

28 **Raqamlar soni** — O'rta
Sonda nechta raqam borligini sikl bilan sanang. Misol: 1234 -> 4.

29 **Faktorial (sikl)** — O'rta
Faktorialni sikl bilan hisoblang. Misol: 5 -> 120.

30 **Armstrong tekshir** — O'rta
Son Armstrong soni ekanligini tekshiring. Misol: 153 -> true.

31 **Sonlar yig'indisi (matnsiz)** — O'rta
Sonni teskari aylantirib raqamlarini qo'shing.

32 **Raqamli piramida** — O'rta
1, 12, 123 ko'rinishidagi raqamli piramida chizing.

33 **Eng katta raqam** — O'rta
Sondagi eng katta raqamni toping. Misol: 5829 -> 9.

34 **Ko'paytma (1..N)** — O'rta
1 dan N gacha sonlar ko'paytmasini hisoblang.

QIYIN darajadagi masalalar

35 **Yulduzcha romb** — Qiyin
Balandligi N romb shaklini chizing.

36 **Mukammal son** — Qiyin
Son mukammal (perfect) ekanligini tekshiring. Misol: 6 -> true.

37 **Paskal uchburchagi** — Qiyin
Paskal uchburchagi birinchi N qatorini chiqaring.

38 **Ikkilik sistema** — Qiyin
O'nlikni ikkilikka aylantiring (toString'siz). Misol: 10 -> 1010.

39 **Spiral matritsa** — Qiyin
N×N matritsani spiral ko'rinishda to'ldiring.

40 **Tub ko'paytuvchilar** — Qiyin
Sonni tub ko'paytuvchilarga ajrating. Misol: 60 -> 2 2 3 5.

41 **Kollatz ketma-ketligi** — Qiyin
Berilgan sondan 1 gacha Kollatz qadamlari sonini hisoblang.

42 **Harflar piramida** — Qiyin

A, AB, ABC ko'rinishidagi harf piramidasini chizing.

43 **Sonlar jadvali (shaxmat)** — Qiyin

N×N shaxmat taxtasi naqshini (0 va 1) chizing.

44 **Eng uzun raqamlar ketma-ketligi** — Qiyin

Sondagi eng uzun bir xil raqamlar ketma-ketligini toping. Misol: 11233331 -> 3331 (4 ta).

45 **Magic kvadrat tekshir** — Qiyin

Berilgan N×N matritsa sehrli kvadrat ekanligini tekshiring.

46 **O'nlik -> istalgan asos** — Qiyin

O'nlik sonni 2-16 asoslarga aylantiring.

47 **Floyd uchburchagi** — Qiyin

Floyd raqamli uchburchagini chizing.

48 **Sonlar palindromligi** — Qiyin

Sonni teskari aylantirib palindromligini tekshiring. Misol: 12321 -> true.

49 **Diagonal yulduzchalar** — Qiyin

N×N kvadratning diagonallarida yulduzcha bo'lgan naqsh chizing.

50 **Tub sonlar (Eratosfen)** — Qiyin

Eratosfen g'alviri yordamida N gacha tub sonlarni toping.

5. JSON (Ma'lumotlar bilan ishlash)

OSON darajadagi masalalar

1 **Obyektni JSON'ga** — Oson
Talaba obyektini JSON.stringify bilan matnga aylantiring.

2 **JSON'ni obyektga** — Oson
JSON matnini JSON.parse bilan obyektga aylantiring va xossasini chiqaring.

3 **Massivni JSON'ga** — Oson
Sonlar massivini JSON matniga aylantiring.

4 **Chiroyli JSON** — Oson
JSON.stringify 3-parametri bilan chiroyli formatda chiqaring.

5 **JSON'dan qiymat** — Oson
JSON matnidan 'ism' qiymatini ajratib oling.

6 **JSON massiv uzunligi** — Oson
JSON massivni parse qilib uzunligini chiqaring.

7 **Ichki qiymat** — Oson
JSON obyektdan ichki xossa qiymatini oling. Misol: '{"a":{"b":5}}' -> 5.

8 **Bool qiymat** — Oson
JSON obyektdan boolean qiymatni o'qing.

9 **Massiv elementi** — Oson
JSON massivdan 2-elementni oling.

10 **Stringify (massiv)** — Oson
Obyektlar massivini JSON matniga aylantiring.

11 **Number o'qish** — Oson
JSON matndan son qiymatni o'qib, unga 10 qo'shing.

12 **null tekshirish** — Oson
JSON obyektda biror maydon null ekanligini tekshiring.

O'RTA darajadagi masalalar

13 **Foydalanuvchilar ro'yxati** — O'rta
JSON foydalanuvchilar ro'yxatidan barcha ismlarni oling.

14 **Filtrlash** — O'rta
JSON mahsulotlardan narxi 100 dan yuqorilarini chiqaring.

15 **Yangi maydon** — O'rta
JSON'ni parse qilib yangi maydon qo'shing va qayta stringify qiling.

16 **Ichki obyekt** — O'rta
Ichma-ich JSON'dan chuqur qiymatni oling (foydalanuvchi.manzil.shahar).

17 **O'rtacha baho** — O'rta
JSON talabalardan o'rtacha bahoni hisoblang.

18 **Saralash** — O'rta
JSON mahsulotlarni narxi bo'yicha saralab stringify qiling.

19 **Maydonni o'zgartir** — O'rta
Barcha foydalanuvchilar 'faol' maydonini true ga o'zgartiring.

20 **Statistika** — O'rta
JSON buyurtmalardan umumiy summa va sonni hisoblang.

21 **JSON validatsiya** — O'rta
Matn to'g'ri JSON ekanligini try/catch bilan tekshiring.

22 **Maydonlarni sanash** — O'rta
JSON obyektda nechta maydon borligini sanang.

23 **Guruhlash** — O'rta
JSON foydalanuvchilarni shahar bo'yicha guruhlang.

24 **Maksimal qiymat** — O'rta
JSON ro'yxatdan eng katta narxli mahsulotni toping.

25 **JSON birlashtirish** — O'rta
Ikki JSON obyektni birlashtirib bitta JSON qiling.

26 **Massivni kengaytir** — O'rta
JSON massivga yangi element qo'shib qayta stringify qiling.

27 **Maydonni o'chir** — O'rta
JSON obyektdan berilgan maydonni o'chirib qayta stringify qiling.

28 **Qidirish** — O'rta
JSON ro'yxatdan ID bo'yicha elementni toping.

29 **Yig'indi hisoblash** — O'rta
JSON tranzaksiyalardan umumiy summani hisoblang.

30 **Maydonlarni qayta nomla** — O'rta
JSON'dagi barcha 'name' maydonlarini 'ism' ga o'zgartiring.

31 **Sanani formatla** — O'rta
JSON'dagi sana matnini 'KK.OO.YYYY' ko'rinishida chiqaring.

32 **Boolean filtri** — O'rta
JSON ro'yxatdan faqat faol (active:true) yozuvlarni oling.

QIYIN darajadagi masalalar

33 **Replacer funksiya** — Qiyin
JSON.stringify replacer bilan barcha 'parol' maydonlarini yashiring.

34 **Reviver funksiya** — Qiyin
JSON.parse reviver bilan sana matnlarini Date obyektiga aylantiring.

35 **Chuqur o'zgartirish** — Qiyin
Ichma-ich JSON'dagi barcha narxlarni 10% ga oshiring.

36 **JSON tekislash** — Qiyin
Murakkab ichma-ich JSON'ni bir qatlamli kalit-qiymatga aylantiring.

37 **Ikki JSON farqi** — Qiyin
Ikki JSON o'rtasidagi farqlarni (qo'shilgan/o'chgan/o'zgargan) aniqlang.

38 **JSON yo'l bo'yicha o'qish** — Qiyin
JSON'dan path bo'yicha qiymatni oling. Misol: 'data.items[0].name'.

39 **Maydonlarni rekursiv yig'ish** — Qiyin
Ichma-ich JSON'dagi barcha 'id' qiymatlarini rekursiv yig'ing.

40 **JSON'ni CSV'ga** — Qiyin
Obyektlar massivini CSV matn formatiga aylantiring.

41 **CSV'ni JSON'ga** — Qiyin
CSV matnini JSON obyektlar massiviga aylantiring.

42 **Aylanma havola** — Qiyin
JSON.stringify aylanma havolada xato bermasligi uchun replacer yozing.

43 **Chuqur filtrlash** — Qiyin

Ichma-ich JSON'dan berilgan shartga mos barcha obyektlarni rekursiv toping.

44 **JSON birlashtirish (deep)** — Qiyin

Ikki ichma-ich JSON'ni chuqur birlashtiring.

45 **Schema tekshirish** — Qiyin

JSON obyektni berilgan sxema bo'yicha tekshirib xatolarni qaytaring.

46 **Maydonlarni saralash** — Qiyin

JSON obyekt kalitlarini alifbo tartibida qayta tartiblab stringify qiling.

47 **Katta JSON statistikasi** — Qiyin

JSON ma'lumotlardan kategoriya bo'yicha guruhlangan statistikani hisoblang.

48 **JSON kompressiya** — Qiyin

Takrorlanuvchi kalitlarni indekslab JSON hajmini kichraytiring (sodda).

49 **Pretty + sortlangan** — Qiyin

JSON'ni kalitlari saralangan, chiroyli formatda chiqaring.

50 **JSON yo'lini yangilash** — Qiyin

JSON'da path bo'yicha chuqur qiymatni yangilang (immutable).

6. OOP (Obyektga yo'naltirilgan dasturlash)

OSON darajadagi masalalar

1 **Inkapsulyatsiya** — Oson
Mashina obyekti: rusum, yil xossalari va malumot() metodi bilan.

2 **this kalit so'zi** — Oson
Talaba obyektida this bilan ismni chiqaruvchi metod yozing.

3 **Metod qo'sh** — Oson
Doira obyektiga yuzani hisoblovchi metod qo'shing.

4 **Konstruktor funksiya** — Oson
Konstruktor funksiya bilan 3 ta foydalanuvchi obyekti yarating.

5 **Kalkulyator obyekt** — Oson
qosh, ayir, kopaytir metodlari bo'lgan kalkulyator obyekti yozing.

6 **Narxni yangilash** — Oson
Mahsulot obyektida narxni yangilovchi metod yozing.

7 **Hisob obyekti** — Oson
Bankni: balans xossasi va toldir() metodi bilan yozing.

8 **Hayvon obyekti** — Oson
Hayvon obyekti: nom xossasi va ovoz() metodi bilan.

9 **To'rtburchak obyekt** — Oson
Eni va bo'yini olib perimetr() qaytaruvchi obyekt yozing.

10 **Sanagich obyekt** — Oson
oshir() va kamaytir() metodlari bo'lgan sanagich obyekti yozing.

O'RTA darajadagi masalalar

11 **Prototip metodi** — O'rta
prototype bilan umumiy salomlash() metodini yozing.

12 **Inkapsulyatsiya (closure)** — O'rta
Closure bilan tashqaridan o'zgarmas balansli hisob yarating.

13 **Factory pattern** — O'rta
Foydalanuvchi obyektlarini ishlab chiqaruvchi factory funksiya yozing.

14 **Mahsulot chegirmasi** — O'rta

Mahsulot obyektida narxni va chegirma foizini olib, yakuniy narxni hisoblovchi metod yozing.

15 **Eng arzon kitob** — O'rta

Kitoblar massividan eng arzon kitobni topuvchi funksiya yozing.

16 **Polimorfizm (sodda)** — O'rta

Doira/kvadrat bir xil yuza() metodiga ega bo'lsin, har biri o'zicha hisoblasin.

17 **Statik holat** — O'rta

Yaratilgan obyektlar sonini sanab boruvchi konstruktor yozing.

18 **Metodlar zanjiri** — O'rta

obj.set(1).add(2).natija() ko'rinishida ishlovchi obyekt yozing.

19 **Mixin** — O'rta

Ikki obyekt metodlarini uchinchisiga aralashtiruvchi mixin yozing.

20 **Savatcha (cart)** — O'rta

Mahsulot qo'shish/o'chirish va jami narxni hisoblovchi savatcha obyekti yozing.

21 **Vaqt obyekti** — O'rta

Soat, daqiqa xossalari va qo'shDaqiqa() metodi bo'lgan obyekt yozing.

22 **Stack obyekti** — O'rta

push/pop/peek metodlari bo'lgan stek obyektini yozing.

23 **Queue obyekti** — O'rta

enqueue/dequeue metodlari bo'lgan navbat obyektini yozing.

24 **Foydalanuvchi rollari** — O'rta

Foydalanuvchi obyekti rol qo'shish va rol tekshirish metodlari bilan.

25 **O'yin qahramoni** — O'rta

Qahramon: jon, kuch xossalari va hujum()/davolan() metodlari bilan.

26 **Hisob tarixi** — O'rta

Hisob obyekti har tranzaksiyani tarix massiviga yozib borsin.

27 **Mahsulot inventari** — O'rta

Mahsulotlarni qo'shish va soni bo'yicha kamaytirish metodlari bilan inventar yozing.

QIYIN darajadagi masalalar

28 **Meros (prototip)** — Qiyin
Hayvon->It prototip merosini Object.create bilan quring.

29 **Bind bilan to'g'rilash** — Qiyin
this kontekstini yo'qotgan metodni bind bilan to'g'rilang.

30 **Observer pattern** — Qiyin
Holat o'zgarganda obunachilarni xabardor qiluvchi tizim yozing.

31 **Stack (closure)** — Qiyin
Faqat closure bilan push/pop/peek ishlovchi stek yarating.

32 **Singleton** — Qiyin
Faqat bitta namunaga ega Singleton obyekt yozing.

33 **EventEmitter** — Qiyin
on/emit metodlari bo'lgan sodda hodisa tizimini yozing.

34 **State machine** — Qiyin
Holatlar (draft->active->done) o'rtasida o'tuvchi holat mashinasi yozing.

35 **Bog'langan ro'yxat** — Qiyin
add/remove/find metodlari bo'lgan bog'langan ro'yxat (linked list) yozing.

36 **Prototip zanjiri** — Qiyin
Uch qatlamli prototip merosini quring va metod izlanishini ko'rsating.

37 **Builder pattern** — Qiyin
Murakkab obyektni bosqichma-bosqich quruvchi builder yozing.

38 **Dekorator pattern** — Qiyin
Obyekt funksionalligini o'rab kengaytiruvchi dekorator yozing.

39 **Memento (undo)** — Qiyin
Obyekt holatini saqlab, undo qila oladigan tizim yozing.

40 **Strategiya pattern** — Qiyin
Turli hisoblash strategiyalarini almashtira oladigan obyekt yozing.

41 **Composite pattern** — Qiyin
Daraxtsimon (papka/fayl) strukturani yagona interfeys bilan boshqaring.

42 **Iterator** — Qiyin
O'z iteratorini (Symbol.iterator) qo'llaydigan obyekt yozing.

43 **Inventar + tranzaksiya** — Qiyin

Mahsulot sotuvi: yetarli bo'lmasa rad etadigan inventar tizimi yozing.

44 **Pul o'tkazmasi** — Qiyin

Ikki hisob o'rtasida xavfsiz pul o'tkazuvchi metod yozing (balans tekshiruvi bilan).

45 **Pluginli tizim** — Qiyin

Asosiy obyektga tashqaridan plagin qo'shish mumkin bo'lgan tizim yozing.

46 **Tariflar tizimi** — Qiyin

Turli tariflar bo'yicha narx hisoblovchi polimorfik tizim yozing.

47 **Validatsiyali model** — Qiyin

Maydonlarni validatsiya qilib, xato bo'lsa saqlamaydigan model obyekti yozing.

48 **Reaktiv holat** — Qiyin

Holat o'zgarganda bog'langan funksiyalarni avtomatik chaqiradigan tizim yozing.

49 **Role-based access** — Qiyin

Foydalanuvchi roli bo'yicha amallarni cheklaydigan (RBAC) sodda tizim yozing.

50 **O'yin inventari** — Qiyin

Buyumlar qo'shish, jihozlash va og'irlik chegarasi bo'lgan inventar tizimi yozing.

7. Class (Klasslar)

OSON darajadagi masalalar

1 **Birinchi klass** — Oson
Talaba klassi: ism, yosh xossalari va malumot() metodi bilan.

2 **Konstruktor** — Oson
Mashina klassi: rusum va yilni konstruktor orqali qabul qilsin.

3 **Metod** — Oson
Doira klassiga yuza() metodini qo'shing.

4 **Bir nechta namuna** — Oson
Kitob klassidan 3 ta turli obyekt yarating.

5 **toString metod** — Oson
Foydalanuvchi klassida obyektni matnga aylantiruvchi metod yozing.

6 **Balansni o'zgartir** — Oson
Hisob klassi: balansni oshiruvchi va kamaytiruvchi metodlar bilan.

7 **To'rtburchak klass** — Oson
Eni/bo'yini olib perimetr() qaytaruvchi klass yozing.

8 **Hayvon klass** — Oson
Hayvon klassi: nom xossasi va ovoz() metodi bilan.

9 **Sanagich klass** — Oson
oshir()/kamaytir()/qiymat() metodlari bo'lgan sanagich klass yozing.

10 **Salomlashuvchi klass** — Oson
Klass yarating, salom() metodi 'Salom, men ' chiqarsin.

11 **Mahsulot klass** — Oson
Mahsulot klassi: nom, narx va chegirma() metodi bilan.

12 **Vaqt klass** — Oson
Soat/daqiqa xossalari va chiqar() metodi bo'lgan klass yozing.

O'RTA darajadagi masalalar

13 **Meros (extends)** — O'rta
Hayvon klassidan It klassini extends va super bilan oling.

14 **super chaqiruvi** — O'rta
Inson va Talaba klasslari: Talabada super() bilan ota klassni chaqiring.

15 **Getter/Setter** — O'rta
To'rtburchak: yuza getter va eni setter (manfiyni rad etsin).

16 **Statik metod** — O'rta
Matematika klassi statik kvadrat(n) metodi bilan.

17 **Privat maydon** — O'rta
Bank klassi #balans privat maydoni bilan, faqat metod orqali kirilsin.

18 **Metodni override** — O'rta
It klassida Hayvonning ovoz() metodini override qiling ('Vov-vov').

19 **Statik hisoblagich** — O'rta
Yaratilgan obyektlar sonini statik xossa bilan sanang.

20 **Guruh klass** — O'rta
talabalar ro'yxatini saqlovchi qoshTalaba/royxat metodlari bilan klass yozing.

21 **Validatsiya** — O'rta
Mahsulot klassi narx setteri bilan manfiy narxni taqiqlasin.

22 **Stack klass** — O'rta
push/pop/peek/isEmpty metodlari bo'lgan stek klassini yozing.

23 **Queue klass** — O'rta
enqueue/dequeue/front metodlari bo'lgan navbat klassini yozing.

24 **Foydalanuvchi+rollar** — O'rta
Rol qo'shish/tekshirish metodlari bo'lgan foydalanuvchi klassini yozing.

25 **O'yin qahramoni** — O'rta
Qahramon klassi: jon, kuch va hujum()/davolan() metodlari bilan.

26 **Savatcha klass** — O'rta
Mahsulot qo'shish/o'chirish va jami() metodi bo'lgan savatcha klassini yozing.

27 **Geometrik shakllar** — O'rta
Doira va Kvadrat klasslari bir xil yuza() metodi bilan.

28 **Hisob tarixi** — O'rta
Hisob klassi har tranzaksiyani tarix massiviga yozsin.

29 **Statik factory** — O'rta
Klassda statik create() metodi bilan namuna yaratuvchi factory yozing.

30 **Method chaining** — O'rta
obj.set(1).add(2).natija() ko'rinishida ishlovchi klass yozing.

31 **Privat metod** — O'rta
#hisobla() privat metodi bo'lgan klass yozing, faqat ichdan chaqirilsin.

QIYIN darajadagi masalalar

32 **Ko'p qatlamli meros** — Qiyin
Tirik->Hayvon->It uch qatlamli meros zanjirini quring.

33 **Abstrakt klass** — Qiyin
Figura abstrakt klassi: yuza()siz namuna yaratishni taqiqlang, merosxo'rlar amalga oshirsin.

34 **Polimorfizm (to'lov)** — Qiyin
Tolov klassi va Karta/Naqd/UzCard merosxo'rlari har biri tolaqil() ni o'zicha qilsin.

35 **Mixin klass** — Qiyin
Klassga Serializable mixin qo'shing (toJSON/fromJSON).

36 **Statik registry** — Qiyin
Yaratilgan barcha namunalarni statik ro'yxatda saqlovchi klass yozing.

37 **Iterator klass** — Qiyin
Symbol.iterator qo'llaydigan diapazon (Range) klassini yozing.

38 **Bog'langan ro'yxat klass** — Qiyin
add/remove/find/toArray metodlari bo'lgan LinkedList klassini yozing.

39 **Maxsus Error klass** — Qiyin
Error'dan meros oluvchi ValidationError klassini yozing.

40 **Observer klass** — Qiyin
Subject va Observer klasslari bilan kuzatuvchi tizimini yozing.

41 **Singleton klass** — Qiyin
Faqat bitta namunaga ega Singleton klassini yozing.

42 **EventEmitter klass** — Qiyin
on/off/emit metodlari bo'lgan hodisa klassini yozing.

43 **Generic Repository** — Qiyin

Yozuvlarni saqlash/qidirish/o'chirish metodlari bo'lgan repository klassini yozing.

44 **Daraja tizimi** — Qiyin

Tajriba ortganda avtomatik daraja oshadigan o'yin personaji klassini yozing.

45 **Validatsiyali model** — Qiyin

Maydonlarni sxema bo'yicha tekshiruvchi Model klassini yozing.

46 **State machine klass** — Qiyin

Holatlar o'rtasida ruxsat etilgan o'tishlarni boshqaruvchi klass yozing.

47 **Cheklangan stek** — Qiyin

Maksimal o'lcham chegarasi bo'lgan, to'lganda xato beruvchi stek klassini yozing.

48 **Pul tizimi** — Qiyin

Valyuta konvertatsiyasi va arifmetikani qo'llab-quvvatlovchi Money klassini yozing.

49 **Plaginli klass** — Qiyin

use(plugin) bilan tashqi imkoniyat qo'shsa bo'ladigan klass yozing.

50 **Immutable klass** — Qiyin

Yaratilgandan keyin o'zgarmaydigan, har yangilanishda yangi namuna qaytaruvchi klass yozing.

8. Try...Catch (Xatoliklarni boshqarish)

OSON darajadagi masalalar

1 **Birinchi try/catch** — Oson
0 ga bo'linsa catch'da xabar chiqaring.

2 **JSON xatosini ushla** — Oson
JSON.parse'ga noto'g'ri matn berib xatoni ushlang.

3 **finally bloki** — Oson
try/catch/finally yozing, finally har doim ishlasin.

4 **Xato xabari** — Oson
catch'da error.message bilan xato matnini chiqaring.

5 **throw qilish** — Oson
Yosh 18 dan kichik bo'lsa throw bilan xato chiqaring.

6 **Aniqlanmagan xossa** — Oson
Mavjud bo'lmagan obyekt xossasiga murojaatni himoyalang.

7 **Massiv indeksi** — Oson
Massiv chegarasidan tashqari indeksni try/catch bilan himoyalang.

8 **Number tekshir** — Oson
Berilgan qiymat son emasligida throw qiling.

9 **Bo'sh matn** — Oson
Bo'sh matn kelganda 'Matn bo'sh' xatosini chiqaring.

10 **finally bilan log** — Oson
Har bir holatda 'Tugadi' chiqaruvchi finally yozing.

11 **Xatoni qaytar** — Oson
catch'da xato matnini qaytaruvchi funksiya yozing.

12 **Manfiy son xatosi** — Oson
Manfiy son kelsa xato chiqaring.

O'RTA darajadagi masalalar

13 **Maxsus xato** — O'rta
'Balans yetarli emas' xatosini throw qilib ushlang.

14 **Email validatsiya** — O'rta
Email noto'g'ri formatda xato chiqaruvchi funksiya yozing.

15 **Xato turini aniqla** — O'rta
catch'da error instanceof TypeError tekshiruvini qo'llang.

16 **Qayta urinish** — O'rta
Funksiya xato bersa 3 martagacha qayta uringan kod yozing.

17 **Xavfsiz o'qish** — O'rta
Massiv chegarasidan tashqarida default qiymat qaytaring.

18 **Xavfsiz bo'lish** — O'rta
Noto'g'ri kirish (matn, 0) holatlarini ushlovchi bo'lish funksiyasi yozing.

19 **finally bilan tozalash** — O'rta
'och/o'qi/yop' jarayonini simulyatsiya qiling, finally'da 'yop' bo'lsin.

20 **Ichma-ich try/catch** — O'rta
Ichki xatoni tashqi blokga uzating.

21 **Xatolarni yig'ish** — O'rta
Bir nechta tekshiruvdan barcha xatolarni massivga yig'ing.

22 **Validatsiya funksiyasi** — O'rta
Forma maydonlarini tekshirib, birinchi xatoni qaytaring.

23 **Default bilan parse** — O'rta
JSON parse muvaffaqiyatsiz bo'lsa default obyekt qaytaring.

24 **Xato kodi** — O'rta
Xatoga maxsus 'kod' xossasini qo'shib throw qiling.

25 **Tekshiruvlar zanjiri** — O'rta
Bir nechta shartni ketma-ket tekshirib mos xato chiqaring.

26 **Massiv xavfsiz qayta ishlash** — O'rta
Massivni qayta ishlashda xatoli elementlarni o'tkazib yuboring.

27 **Type guard** — O'rta
Funksiya argumentlari turini tekshirib, noto'g'ri turda xato bersin.

28 **Resurs simulyatsiyasi** — O'rta
Ulanish ochish/yopishni simulyatsiya qiling, xatoda ham yopilsin.

29 **Xatoni qayta uloq** — O'rta
catch'da xatoni log qilib, qaytadan throw qiling (rethrow).

30 **Diapazon tekshir** — O'rta
Son berilgan diapazonda emasligida xato chiqaring.

31 **Parol kuchi** — O'rta
Zaif parolda batafsil xato xabari beruvchi tekshiruvchi yozing.

32 **Bir nechta catch sharti** — O'rta
Xato turiga qarab turlicha javob beruvchi catch yozing.

QIYIN darajadagi masalalar

33 **Maxsus Error klassi** — Qiyin
Error'dan meros oluvchi ValidationError klassi yozing va ishlating.

34 **Xato kodlari tizimi** — Qiyin
404/500 kabi kodlarga ega maxsus xatolar tizimini quring.

35 **Async try/catch** — Qiyin
async funksiyada await'ni try/catch bilan o'rab xatoni ushlang.

36 **Markaziy xato boshqaruvi** — Qiyin
Bir nechta funksiya xatosini bitta markaziy handlerga yo'naltiring.

37 **Rollback (tranzaksiya)** — Qiyin
Ko'p qadamli amal: biror qadam xato bersa oldingilarini bekor qiling.

38 **Xato zanjiri (cause)** — Qiyin
Xatoni boshqa xato 'sababi' (cause) bilan o'rab qaytaring.

39 **Retry + backoff** — Qiyin
Qayta urinishlar orasida kutish vaqtini oshiruvchi (backoff) mexanizm yozing.

40 **Validatsiya yig'uvchi** — Qiyin
Murakkab obyektni tekshirib, barcha xatolarni yo'llari bilan qaytaring.

41 **Xato turlari ierarxiyasi** — Qiyin
AppError -> ValidationError/NotFoundError ierarxiyasini quring.

42 **Safe wrapper** — Qiyin
Istalgan funksiyani [xato, natija] qaytaradigan qilib o'raydigan wrapper yozing.

43 **Circuit breaker** — Qiyin

Ketma-ket xatolardan keyin so'rovlarni vaqtincha to'xtatuvchi tizim yozing.

44 **Async retry** — Qiyin

Promise xato bersa, N martagacha qayta urinuvchi async funksiya yozing.

45 **Xatolarni guruhlash** — Qiyin

Bir nechta async amal xatolarini yig'ib, AggregateError'ga o'xshash qaytaring.

46 **Timeout xatosi** — Qiyin

Amal belgilangan vaqtdan ko'p ishlasa TimeoutError chiqaring.

47 **Graceful degradation** — Qiyin

Asosiy amal xato bersa, zaxira (fallback) qiymatga o'tuvchi tizim yozing.

48 **Xato logger** — Qiyin

Xatolarni darajasi (info/warning/error) bilan formatlab loglovchi tizim yozing.

49 **Validatsiya DSL** — Qiyin

Qoidalar ro'yxatini qabul qilib obyektni tekshiruvchi validator yozing.

50 **Tranzaksiyali bank** — Qiyin

Ikki hisob o'rtasida o'tkazma: xatoda ikkala balans ham tiklansin.

9. Promise (Va'da)

OSON darajadagi masalalar

1 **Birinchi Promise** — Oson
resolve bilan 'Bajarildi' qaytaruvchi Promise yarating va .then bilan chiqaring.

2 **Reject** — Oson
reject bilan rad etilgan Promise yarating va .catch bilan ushlang.

3 **setTimeout bilan** — Oson
2 sekunddan keyin 'Tayyor' deb resolve bo'lsin.

4 **then zanjiri** — Oson
Promise natijasini ikki ketma-ket .then orqali qayta ishlang.

5 **finally** — Oson
Promise tugagach 'Yakunlandi' chiqaring (har holatda).

6 **Qiymatni uzatish** — Oson
resolve qilingan sonni .then'da 2 ga ko'paytiring.

7 **resolve qiymat** — Oson
Promise.resolve bilan oddiy qiymatni Promise qiling.

8 **Xato ushlash** — Oson
reject bo'lgan Promise xato xabarini .catch'da chiqaring.

9 **Ketma-ket then** — Oson
resolve(5) -> +3 -> ×2 zanjirini yozing (natija 16).

10 **Boolean Promise** — Oson
true qaytaruvchi Promise yaratib, natijaga qarab xabar chiqaring.

11 **Matn qaytaruvchi** — Oson
Ismni qabul qilib 1 sekunddan keyin salom qaytaruvchi Promise yozing.

12 **Sonni tekshir** — Oson
Promise son qaytarsin, .then'da juft/toqligini aniqlang.

O'RTA darajadagi masalalar

13 **Kechikish funksiyasi** — O'rta
delay(ms): belgilangan vaqtdan keyin resolve bo'luvchi funksiya yozing.

14 **Promise qaytarish** — O'rta
Foydalanuvchini 'serverdan' (setTimeout) keltiruvchi funksiya yozing.

15 **then + catch** — O'rta
Tasodifiy son 0.5 dan katta bo'lsa resolve, aks holda reject. Ikkalasini qayta ishlang.

16 **Ketma-ket Promise** — O'rta
Uch Promise'ni ketma-ket bajaring.

17 **async/await** — O'rta
delay funksiyasini async/await bilan ishlating.

18 **await bilan xato** — O'rta
async funksiyada reject bo'lgan Promise'ni try/catch bilan ushlang.

19 **Ma'lumotni qayta ishlash** — O'rta
'Serverdan' kelgan foydalanuvchilar ismlarini await bilan chiqaring.

20 **Shartli Promise** — O'rta
Yosh 18 dan katta bo'lsa resolve, kichik bo'lsa reject.

21 **Zanjirda o'zgartirish** — O'rta
then zanjirida sonni 2 ga ko'paytirib, keyin 10 qo'shing.

22 **Ketma-ket so'rovlar** — O'rta
Bir foydalanuvchi, keyin uning postlarini ketma-ket await bilan oling.

23 **Xatoni qayta tiklash** — O'rta
reject bo'lganda catch'da default qiymat qaytaring.

24 **Promise + sikl** — O'rta
Massiv elementlarini for...of va await bilan ketma-ket qayta ishlang.

25 **Sun'iy yuklash** — O'rta
'Yuklanmoqda...' ko'rsatib, 2 sekunddan keyin ma'lumot beruvchi funksiya yozing.

26 **Natijani formatla** — O'rta
Server javobini await bilan olib, formatlab qaytaring.

27 **Vaqtni o'lchash** — O'rta
Promise bajarilishiga ketgan vaqtni o'lchovchi funksiya yozing.

28 **Ikki bosqichli** — O'rta
Avval login, keyin profil yuklovchi ketma-ket async oqim yozing.

29 **Shartli zanjir** — O'rta
Natija ijobiy bo'lsa keyingi qadamga o'tuvchi, salbiyda to'xtovchi zanjir yozing.

QIYIN darajadagi masalalar

30 **Promisify** — Qiyin
Callback uslubidagi funksiyani Promise qaytaradigan qiling.

31 **Retry** — Qiyin
Promise xato bersa 3 martagacha qayta urinib ko'ruvchi funksiya yozing.

32 **Timeout poygasi** — Qiyin
Promise belgilangan vaqtdan oshsa 'Vaqt tugadi' xatosini chiqaring.

33 **Ketma-ket reduce** — Qiyin
Promise'lar massivini reduce bilan birin-ketin bajaring.

34 **Cheklangan parallel** — Qiyin
Bir vaqtda faqat 2 ta Promise ishlaydigan navbat tuzing.

35 **Async map** — Qiyin
Massivga async funksiyani parallel qo'llab natijalarni yig'ing.

36 **Async filter** — Qiyin
Massivni async shart funksiyasi bilan filtrlang.

37 **Sekvensial pipeline** — Qiyin
Bir nechta async bosqichni natijani uzatib ketma-ket bajaring.

38 **Cancelable Promise** — Qiyin
Bekor qilish (cancel) imkoniyatiga ega Promise o'rami yozing.

39 **Progress kuzatuvi** — Qiyin
Ko'p bosqichli amalda bajarilish foizini xabar beruvchi tizim yozing.

40 **Debounce + Promise** — Qiyin
Debounce qilingan, oxirgi natijani Promise qaytaruvchi funksiya yozing.

41 **Async navbat** — Qiyin
Vazifalarni birma-bir bajaruvchi async navbat (queue) klassini yozing.

42 **Polling** — Qiyin
Shart bajarilguncha har N sekundda tekshiruvchi (polling) funksiya yozing.

43 **Timeout + retry** — Qiyin

Har urinishga timeout qo'yib, kerak bo'lsa qayta uringan funksiya yozing.

44 **Fan-out/fan-in** — Qiyin

Bir manbadan ko'p parallel ish ochib, natijalarni yig'uvchi tizim yozing.

45 **Lazy Promise** — Qiyin

Faqat .then chaqirilganda ishga tushadigan dangasa Promise yozing.

46 **Async memoize** — Qiyin

Async funksiya natijasini keshlovchi memoize yozing (bir xil so'rovni takrorlamasin).

47 **Rate limiter** — Qiyin

Sekundiga N tadan ortiq Promise ishga tushmasligini ta'minlovchi tizim yozing.

48 **Waterfall** — Qiyin

Har bosqich oldingisining natijasini oluvchi waterfall oqimini yozing.

49 **Bulk yuklash + xato** — Qiyin

Ko'p so'rovni yuborib, muvaffaqiyatli va xatolarni ajratib qaytaring.

50 **Async semaphore** — Qiyin

Bir vaqtda ishlashi mumkin bo'lgan amallar sonini cheklovchi semafor yozing.

10. Promise statik metodlari

OSON darajadagi masalalar

1 **Promise.resolve** — Oson
Promise.resolve bilan darhol 'Salom' qaytaring.

2 **Promise.reject** — Oson
Promise.reject bilan xato yaratib .catch bilan ushlang.

3 **Promise.all (sodda)** — Oson
Uch resolve bo'lgan Promise'ni Promise.all bilan birlashtiring.

4 **all natija tartibi** — Oson
Promise.all natijalari kirish tartibida saqlanishini ko'rsating.

5 **Promise.race (sodda)** — Oson
Ikki Promise'dan birinchi tugaganini Promise.race bilan oling.

6 **resolve bilan o'rash** — Oson
Oddiy sonni Promise.resolve bilan o'rab .then'da chiqaring.

7 **all bilan massiv** — Oson
Sonlar massivini Promise.resolve qilib Promise.all bilan yig'ing.

8 **race bilan tezroq** — Oson
Turli kechikishli ikki Promise'dan tezrog'ini race bilan toping.

9 **allSettled (sodda)** — Oson
Ikki Promise'ni Promise.allSettled bilan ishlab natijalarni chiqaring.

10 **any (sodda)** — Oson
Ikki Promise'dan birinchi muvaffaqiyatlisini Promise.any bilan oling.

11 **all bo'sh massiv** — Oson
Bo'sh massiv bilan Promise.all chaqirilsa nima qaytishini ko'rsating.

12 **resolve zanjiri** — Oson
Promise.resolve(10).then bilan natijani 2 ga ko'paytiring.

O'RTA darajadagi masalalar

13 **all bilan xato** — O'rta
Promise.all'da bitta reject bo'lsa butun natija rad etilishini ko'rsating.

14 **Bir nechta so'rov** — O'rta
Uch 'foydalanuvchi'ni Promise.all bilan bir vaqtda yuklang.

15 **allSettled aralash** — O'rta
Ba'zilari muvaffaqiyatli, ba'zilari xato Promise'larni allSettled bilan ishlang.

16 **fulfilled/rejected ajrat** — O'rta
allSettled natijasidan muvaffaqiyatli va xatolarni ikki guruhga ajrating.

17 **Promise.any** — O'rta
Bir nechtadan birinchi MUVAFFAQIYATLI bo'lganini any bilan oling.

18 **any vs race** — O'rta
any va race farqini xato holatida ikki misol bilan ko'rsating.

19 **race bilan timeout** — O'rta
Promise.race bilan so'rovga vaqt cheklovi (timeout) qo'ying.

20 **Massivni yuklash** — O'rta
ID'lar massivi bo'yicha mahsulotlarni Promise.all bilan parallel yuklang.

21 **allSettled statistikasi** — O'rta
allSettled natijasidan muvaffaqiyatli va xato sonini sanang.

22 **all natijasini qayta ishlash** — O'rta
Promise.all natijalari yig'indisini hisoblang.

23 **Faqat muvaffaqiyatlilar** — O'rta
allSettled'dan faqat fulfilled qiymatlarni massiv qilib chiqaring.

24 **race g'olibini aniqlash** — O'rta
Bir nechta serverdan qaysi biri tez javob berganini race bilan aniqlang.

25 **all + map** — O'rta
ID massivini map bilan Promise'larga aylantirib all bilan yuklang.

26 **any barchasi xato** — O'rta
Promise.any'da hammasi reject bo'lsa AggregateError chiqishini ko'rsating.

27 **resolve/reject aralash** — O'rta
resolve va reject bo'lgan Promise'larni allSettled bilan to'liq qayta ishlang.

28 **Parallel yig'indi** — O'rta
Bir nechta hisoblashni parallel bajarib, all bilan umumiy natijani oling.

29 **race bilan birinchi javob** — O'rta
Ikki kesh manbasidan birinchi javob berganini olish (race) ni yozing.

30 **Yuklash holati** — O'rta
all bajarilguncha 'yuklanmoqda', tugagach 'tayyor' ko'rsating.

QIYIN darajadagi masalalar

31 **myAll** — Qiyin
Promise.all'ning o'z versiyasini noldan yozing.

32 **myRace** — Qiyin
Promise.race'ning o'z versiyasini noldan yozing.

33 **myAny** — Qiyin
Promise.any'ning o'z versiyasini yozing (hammasi xato bo'lsa AggregateError).

34 **myAllSettled** — Qiyin
Promise.allSettled'ning o'z versiyasini noldan yozing.

35 **Cheklangan parallellik** — Qiyin
all'ga o'xshash, lekin bir vaqtda faqat N tadan ishlovchi funksiya yozing.

36 **Aralash strategiya** — Qiyin
Eng tez javobni any bilan oling, hammasi qulasa allSettled bilan loglang.

37 **all + timeout** — Qiyin
Promise.all'ga umumiy timeout qo'shing: vaqt o'tsa bekor qiling.

38 **Retry + all** — Qiyin
Har bir Promise'ni alohida retry bilan o'rab, keyin all bilan yig'ing.

39 **Birinchi N muvaffaqiyat** — Qiyin
Ko'p Promise'dan birinchi N ta muvaffaqiyatli natijani oluvchi funksiya yozing.

40 **Progress bilan all** — Qiyin
all bajarilishida nechtasi tugaganini foiz bilan xabar bering.

41 **race bilan fallback** — Qiyin
Asosiy server sekin bo'lsa, zaxira serverga o'tuvchi tizim yozing (race+timeout).

42 **Bulk + xatolarni ajrat** — Qiyin
Ko'p so'rovni all o'rniga allSettled bilan yuborib hisobot tuzing.

43 **Settled bo'yicha qayta urinish** — Qiyin

allSettled natijasidagi faqat xatolarni qayta urinib ko'ruvchi tizim yozing.

44 **Tartibli natija (cheklangan)** — Qiyin

Cheklangan parallellik bilan, lekin natija tartibini saqlovchi funksiya yozing.

45 **any bilan eng yaqin server** — Qiyin

Bir nechta hududiy serverdan eng tez javob berganini any bilan tanlang.

46 **all natijalarini birlashtir** — Qiyin

Bir nechta sahifani parallel yuklab (all), natijalarni bitta ro'yxatga birlashtiring.

47 **Dinamik navbat** — Qiyin

Promise'lar oqimini cheklangan parallellik bilan dinamik boshqaruvchi navbat yozing.

48 **race g'oliblar reytingi** — Qiyin

Bir nechta Promise tugash tartibini (reyting) yig'uvchi tizim yozing.

49 **Universal combinator** — Qiyin

all/race/any/allSettled'ni rejim bo'yicha tanlay oladigan yagona funksiya yozing.

50 **Xavfsiz parallel yuklash** — Qiyin

Ko'p so'rovni xatolarga chidamli, cheklangan va hisobotli qilib yuboruvchi tizim yozing.